

به نام خدا

عنوان

بررسی طول توسعه یافتگی در لوله

علی درفشی

۹۳۲۳۳۳۰۲۵

استاد

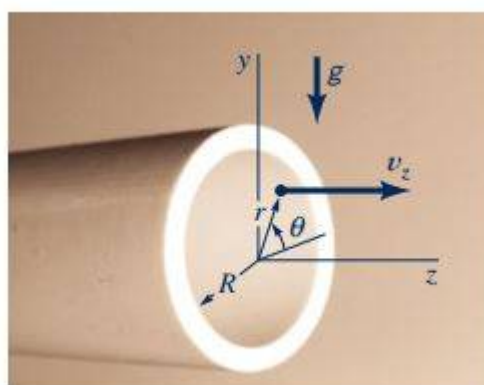
دکتر میثم سعیدی

چکیده:

در این پژوهش در ابتدا یک لوله به طول و شعاع دلخواه (مثلاً ۳ متر و ۰٫۱ متر) را با فرض عبور سیال با مشخصات دلخواه (مثلاً چگالی ۱ کیلوگرم بر متر مکعب و لزجت ۰٫۰۰۲ کیلوگرم بر متر ثانیه) با سرعت یکنواخت ورودی دلخواه (مثلاً ۱ متر بر ثانیه) با کمک Fluent تحلیل کردیم. در ادامه با تغییر مشخصات مختلف همچون لزجت به مطالعه پارامتریک بر روی مشخصاتی از جمله طول توسعه یافتگی پرداختیم. نهایتاً برای رینولدز برابر با ۱۰۰ به کمک CFX هم شبیه سازی جریان آرام پایا را انجام دادیم و نتایج حاصله را با نتایج بدست آمده از تحلیل قبل مقایسه کردیم. مشاهده شد که توزیع سرعت در درون لوله سهموی می باشد و بیشینه مقدار آن در مرکز لوله است. همچنین مشاهده شد که سرعت در طول توسعه یافته دو برابر سرعت در ورودی است. همچنین دریافتیم که طول توسعه یافته با افزایش مقدار رینولدز افزایش می یابد.

مقدمه:

جریان تراکم ناپذیر آرام در لوله را بنام محقق فرانسوی، پوازی (به فرانسوی: poiseuille)، که به عنوان یک پزشک برای اولین بار در سال ۱۸۴۰ این جریان ها را مورد بررسی قرار داد، جریان پوازی می نامند. پوازی به جریان خون درون مویرگ ها، علاقه بسیار زیادی داشت و موفق شد به صورت آزمایشگاهی، مقاومت سیال در جریان لایه ای گذرنده از لوله دایروی را مشاهده کند. هاگن نیز به صورت آزمایشگاهی به مطالعه جریان در لوله ها پرداخت. در واقع نتایج تئوری که در این مطلب به بیان آن ها پرداخته می شود، بعد از مطالعات هاگن و پوازی به دست آمده اند، با این حال این جریان خاص، به صورت رایج به نام این دو دانشمند شهرت دارد. سیالی را در نظر بگیرید که مطابق شکل زیر، درون یک لوله دایروی افقی با سطح مقطع یکنواخت به شعاع R ، در حال عبور است و جریان سیال در آن به صورت پایا، غیر قابل تراکم و لایه ای، فرض می شود. در ادامه، پاسخ معادلات ناویر-استوکس در این جریان خاص، مورد بررسی قرار گرفته است.



شکل ۱

از آنجایی که هندسه نشان داده شده، به صورت یک لوله استوانه ای است، از دستگاه مختصات استوانه ای نیز برای تحلیل جریان درون آن استفاده می شود. در این حالت، جریان به صورت موازی با سطوح جانبی استوانه در نظر گرفته می شود بنابراین می توان فرض کرد که مطابق روابط زیر، سرعت در راستای r و θ برابر با صفر هستند.

$$v_r = 0$$

رابطه ۱

$$v_\theta = 0$$

رابطه ۲

در ادامه، معادله پیوستگی را برای این سیال به شکل زیر در مختصات استوانه‌ای می‌نویسیم.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(r\rho v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = 0$$

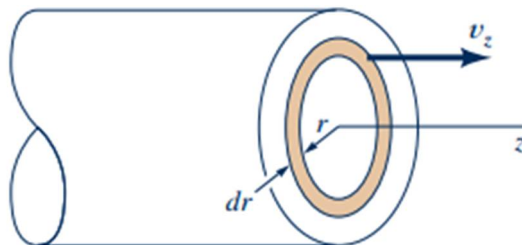
رابطه ۳

در صورتی که روابط ۱ و ۲ در رابطه ۳ جایگذاری شوند، عبارت زیر برای سرعت در راستای محور لوله محاسبه می‌شود.

$$\partial v_z / \partial z = 0$$

رابطه ۴

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که، سرعت محوری یک نقطه از سیال در جریان متقارن پایا، تابعی از θ و t نیست. بنابراین با توجه به نکات ذکر شده و رابطه ۴، می‌توان نتیجه گرفت که سرعت محوری در این نقطه (v_z) تنها تابعی از فاصله این نقطه از مرکز لوله است.



شکل ۲

معادلات ناویر-استوکس برای این جریان خاص، به شکل زیر قابل بازنویسی هستند.

$$0 = -\rho g \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial r}$$

رابطه ۶

$$0 = -\rho g \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta}$$

رابطه ۷

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \right]$$

رابطه ۸

برای محاسبه روابط بالا، شتاب گرانش در راستای r و θ در معادلات اصلی ناویر-استوکس، به شکل زیر جایگذاری شده‌اند.

$$g_r = -g \sin \theta$$

رابطه ۹

$$g_\theta = -g \cos \theta$$

رابطه ۱۰

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده، زاویه θ نسبت به سطح افقی محاسبه می‌شود. در ادامه با ترکیب معادلات ۶ و ۷ رابطه زیر برای فشار به دست می‌آید.

$$p = -\rho g(r \sin \theta) + f_1(z)$$

رابطه ۱۱

این رابطه را می‌توان به فرم زیر نمایش داد.

$$p = -\rho g y + f_1(z)$$

رابطه ۱۲

رابطه ۱۲ نشان می‌دهد که فشار در یک مقطع خاص از این لوله، به صورت هیدرواستاتیک توزیع شده است. نکته دیگر این است که گرادیان فشار در راستای z تابعی از r و θ نیست. بر این اساس، معادله حرکت در راستای z (رابطه ۸) را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) = \frac{1}{\mu} \frac{\partial p}{\partial z}$$

رابطه ۱۳

در ادامه، از طرفین رابطه بالا انتگرال می‌گیریم. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که گرادیان فشار در راستای z ، تابعی از r و θ نیست. بنابراین در این انتگرال‌گیری، سمت راست معادله به فرم یک ثابت در نظر گرفته می‌شود.

$$r \frac{\partial v_z}{\partial r} = \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) r^2 + c_1$$

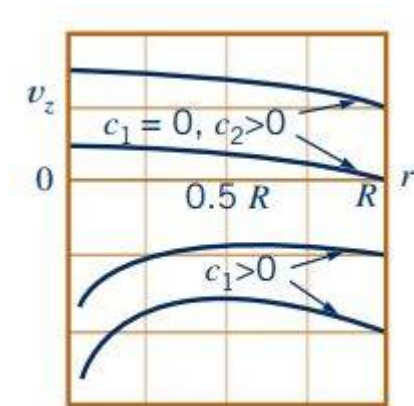
رابطه ۱۴

از طرفین معادله بالا یک بار دیگر به شکل زیر انتگرال می‌گیریم.

$$v_z = \frac{1}{4\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) r^2 + c_1 \ln r + c_2$$

رابطه ۱۵

همانطور که در رابطه بالا مشاهده می‌شود، شکل پروفیل سرعت به مقادیر پارامترهای c_1 و c_2 بستگی دارد. این موضوع در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.



شکل ۳

در جریان مورد مطالعه، انتظار داریم که اندازه سرعت در راستای z و در مرکز لوله، مقداری محدود داشته باشد. همچنین می‌دانیم که لگاریتم صفر برابر با منفی بینهایت می‌شود. بنابراین ضریب عبارت لگاریتمی در رابطه ۱۵ یعنی c_1 برابر با صفر است.

ضریب c_2 نیز با توجه به این نکته محاسبه می‌شود که سرعت در دیواره ($r = R$) برابر با صفر است.

$$c_2 = -\frac{1}{4\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) R^2$$

رابطه ۱۶

بنابراین رابطه ۱۵ که سرعت محوری را نشان می‌دهد به شکل زیر بازنویسی می‌شود.

$$v_z = \frac{1}{4\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) (r^2 - R^2)$$

رابطه ۱۷

همانطور که مشاهده می‌شود، توزیع سرعت در تمام سطح مقطع‌ها، به فرم سهموی است. در ادامه به محاسبه دبی حجمی سیال (Q) عبوری از لوله و گرادیان فشار پرداخته می‌شود. برای این منظور، یک مقطع دیفرانسیلی مورد نیاز است که می‌توان آن را مطابق با شکل ۲ به صورت یک واشر در نظر گرفت.

همانطور که در قسمت قبل نیز نشان داده شد، سرعت محوری سیال در این لوله، تنها به شعاع مقطع بستگی دارد. بنابراین سرعت محوری در تمام نقاط این مقطع دیفرانسیلی که در شکل ۲ نشان داده شده، یکسان در نظر گرفته می‌شود. همچنین می‌توان دبی حجمی سیال عبوری از این سطح مقطع دیفرانسیلی را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد.

$$dQ = v_z(2\pi r) dr$$

رابطه ۱۸

بنابراین همانطور که توضیح داده شد، با انتگرال‌گیری از رابطه فوق، دبی حجمی کلی سیال عبوری از این مقطع لوله به شکل زیر محاسبه می‌شود.

$$Q = 2\pi \int_0^R v_z r dr$$

رابطه ۱۹

در ادامه، ابتدا رابطه ۱۷ را در معادله فوق، جایگذاری می‌کنیم و سپس انتگرال‌گیری را روی شعاع مقاطع دیفرانسیلی مختلف انجام می‌دهیم. در نهایت این رابطه به شکل زیر در می‌آید.

$$Q = -\frac{\pi R^4}{8\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right)$$

رابطه ۲۰

معادله بالا را می‌توان بر حسب افت فشار لوله (ΔP) نیز بازنویسی کرد. این افت فشار در طول لوله رخ می‌دهد و به صورت آزمایشگاهی قابل اندازه‌گیری است. رابطه افت فشار در طول لوله با گرادیان فشار در راستای z ، به شکل زیر بیان می‌شود.

$$\frac{\Delta p}{\ell} = -\frac{\partial p}{\partial z}$$

رابطه ۲۱

بنابراین رابطه ۲۰ برای دبی حجمی کلی سیال، به شکل زیر بازنویسی می‌شود.

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\mu \ell}$$

رابطه ۲۲

همانطور که مشاهده می‌شود برای یک لوله با افت فشار مشخص در طول آن، مقدار دبی حجمی با ویسکوزیته سیال رابطه عکس و با توان چهارم شعاع لوله رابطه مستقیم دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با دو برابر کردن شعاع لوله، دبی عبوری از آن ۱۶ برابر می‌شود. رابطه ۲۲ به صورت رایج با نام «قانون پوازی» (Poiseuille's Law) شناخته می‌شود.

با استفاده از رابطه بالا، سرعت متوسط سیال در این لوله به شکل زیر قابل محاسبه است.

$$V = Q/\pi R^2$$

رابطه ۲۳

$$V = \frac{R^2 \Delta p}{8\mu \ell}$$

رابطه ۲۴

نکته دیگر این است که با توجه به رابطه ۱۷، ماکزیمم سرعت در مرکز لوله رخ می‌دهد و مقدار این سرعت ماکزیمم با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$v_{\max} = -\frac{R^2}{4\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right) = \frac{R^2 \Delta p}{4\mu \ell}$$

رابطه ۲۵

همانطور که مشاهده می‌شود مقدار سرعت ماکزیمم دو برابر مقدار سرعت میانگین سیال در این لوله است و رابطه زیر را می‌توان بین سرعت میانگین و سرعت ماکزیمم نمایش داد.

$$v_{\max} = 2V$$

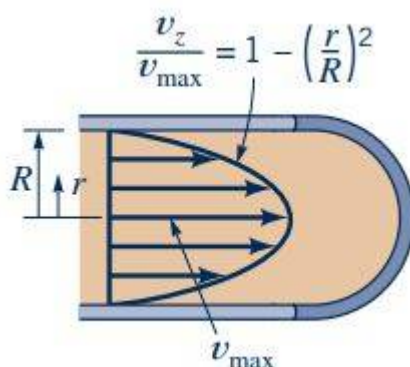
رابطه ۲۶

توزیع سرعت در این لوله را می‌توان به کمک رابطه‌ای بر حسب سرعت ماکزیمم به شکل زیر بازنویسی کرد.

$$\frac{v_z}{v_{\max}} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

رابطه ۲۷

همانطور که مشاهده می‌شود سرعت در مرکز لوله، ماکزیمم است و در دیواره‌ها مقداری برابر با صفر دارد. این موضوع در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.



شکل ۴

در مطالعات مختلف، نتایج آزمایشگاهی جریان درون لوله با نتایج تئوری مقایسه شده و درستی این روابط برای جریان لایه‌ای درون یک لوله به اثبات رسیده است. توجه کنید که این روابط برای جریان لایه‌ای بیان شده‌اند. می‌دانیم که جریان، در اعداد رینولدز کمتر از ۲۱۰۰ به صورت لایه‌ای باقی می‌ماند و عدد رینولدز در این مسائل به شکل زیر محاسبه می‌شود.

$$Re = \rho V(2R)/\mu$$

رابطه ۲۸

یکی از کاربردهای معادله پوازی محاسبه ویسکوزیته سیال است. بنابراین در صورتی که ویسکوزیته سیال، مجهول باشد می‌توان آن را در یک لوله با شرایطی که در بالا توضیح داده شد به جریان درآورد و در نهایت ویسکوزیته این سیال را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد. این رابطه از قانون پوازی (رابطه ۲۲) استخراج شده است.

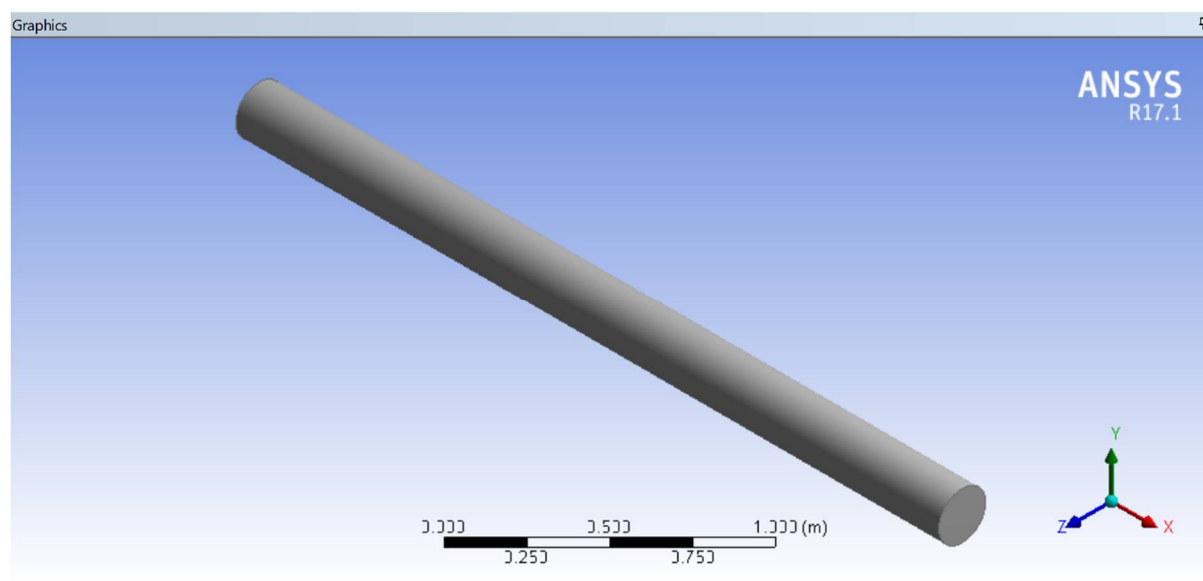
$$\mu = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8Ql}$$

رابطه ۲۹

بنابراین در صورتی که شعاع و طول لوله معلوم باشد و بتوانیم افت فشار و دبی حجمی سیال عبوری از لوله را محاسبه کنیم، ویسکوزیته سیال طبق رابطه بالا قابل محاسبه است.

هندسه مسئله:

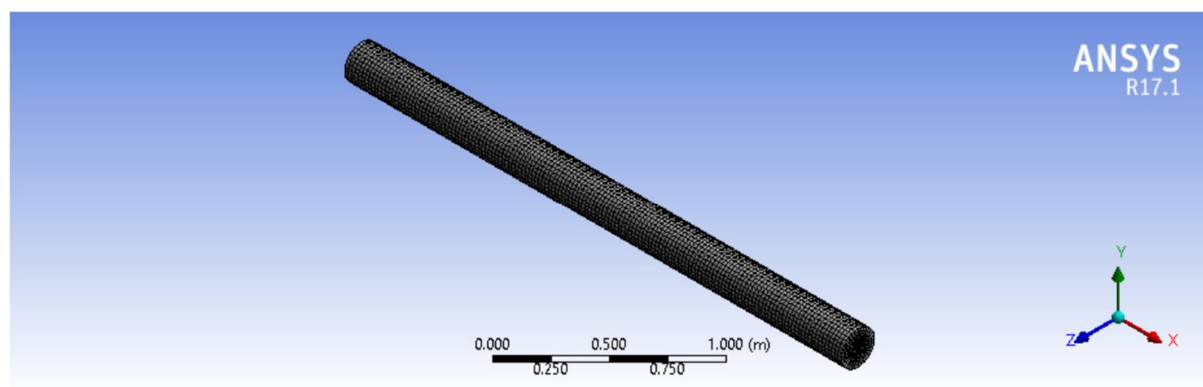
برای تحلیل این جریان لوله‌ای به طول ۳ و شعاع ۱ متر در نظر میگیریم.



شکل ۵

مش بندی:

مشخصات مش بندی مسئله عبارتند از:



شکل ۶

Details of "Mesh"	
Size Function	Curvature
Relevance Center	Fine
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Slow
Span Angle Center	Fine
☐ Curvature Normal An...	Default (18.0 °)
☐ Min Size	Default (4.399e-004 m)
☐ Max Face Size	2.e-002 m
☐ Max Tet Size	Default (8.798e-002 m)
☐ Growth Rate	Default (1.20)
Automatic Mesh Based ...	On
☐ Defeaturing Tolerance	Default (2.1995e-004 m)
Max Dual Layers in Thin ...	No
Minimum Edge Length	0.628320 m

شکل ۷

شرایط مرزی:

در این شبیه‌سازی سرعت در ورودی لوله را ۱ متر بر ثانیه، فشار نسبی در خروجی لوله را صفر و دیواره لوله را نیز بدون لغزش در نظر می‌گیریم.

با استفاده از رابطه ۲۸، با تغییر مقدار لزجت دینامیکی، سه مقدار متفاوت برای رینولدز به دست آورده و توزیع سرعت را بررسی می‌کنیم. با قرار دادن مقادیری از لزجت که در جدول زیر آمده است، مقدار رینولدز را به ترتیب ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ به دست آورده و توزیع سرعت را برای هر کدام بررسی می‌کنیم.

Re	$\mu (kg/m.s)$
۱۰۰	۰,۰۰۲
۱۵۰	۰,۰۰۱۳۳
۲۰۰	۰,۰۰۱

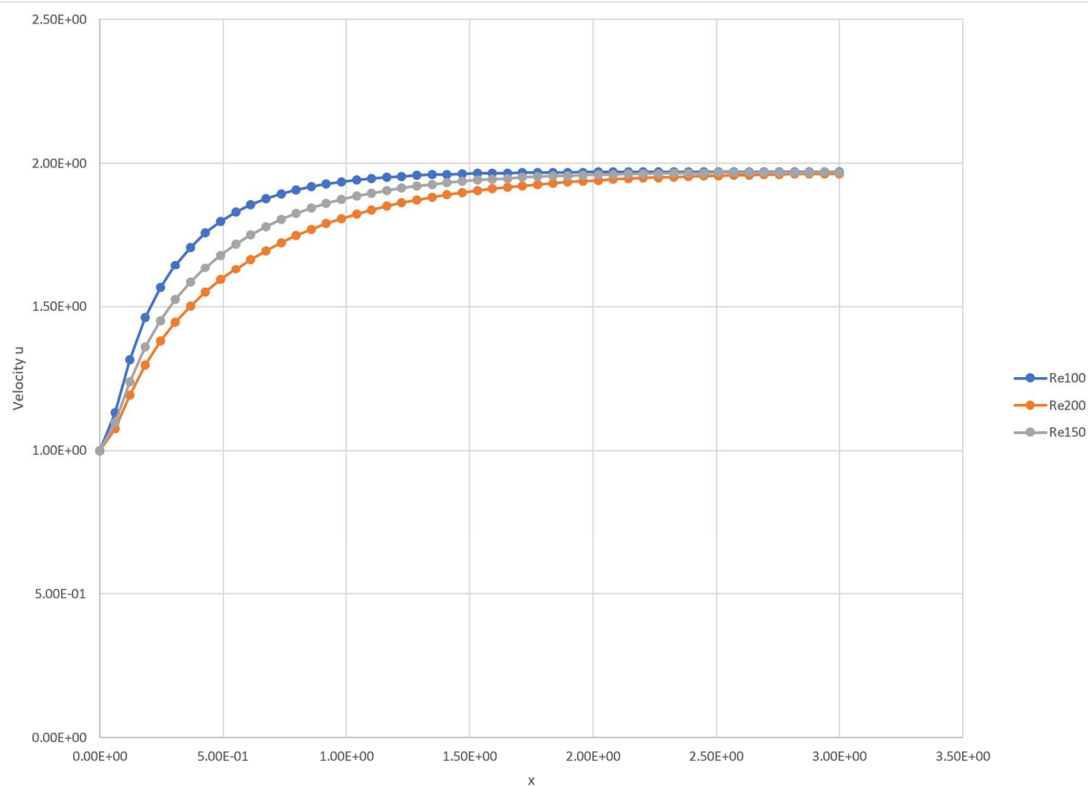
همچنین، با استفاده از رابطه زیر می‌توانیم طول توسعه‌یافته را بدست آورده و با نتایج حاصله مقایسه کنیم:

$$l=0.065 \times D \times Re$$

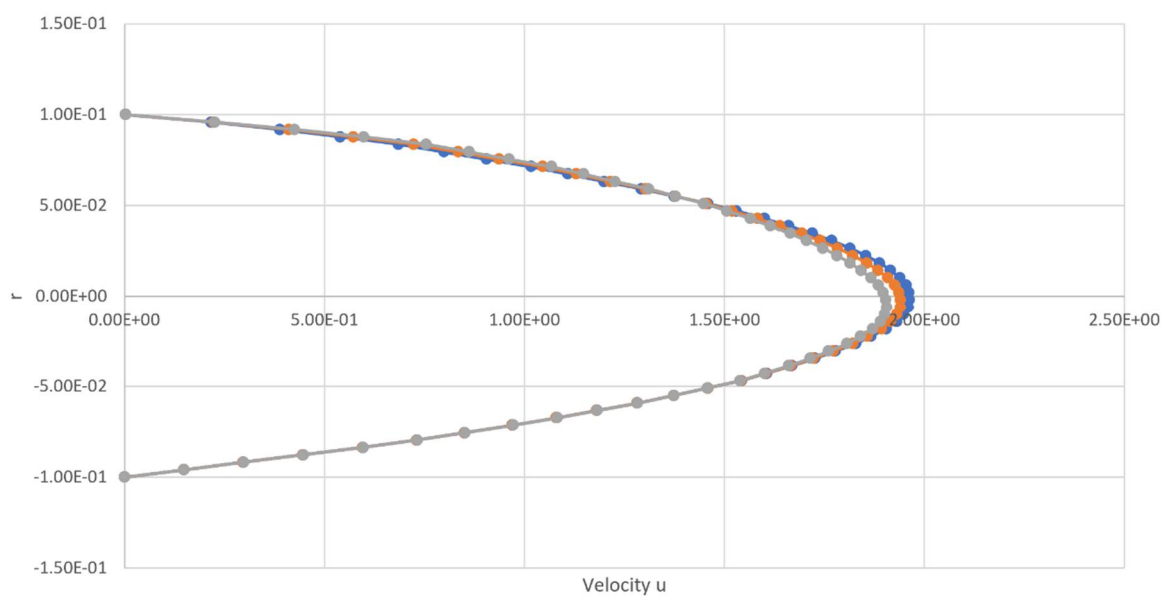
رابطه ۳۰

Re	$l (m)$
۱۰۰	۱,۳
۱۵۰	۱,۹۵
۲۰۰	۲,۶

نتایج بررسی:

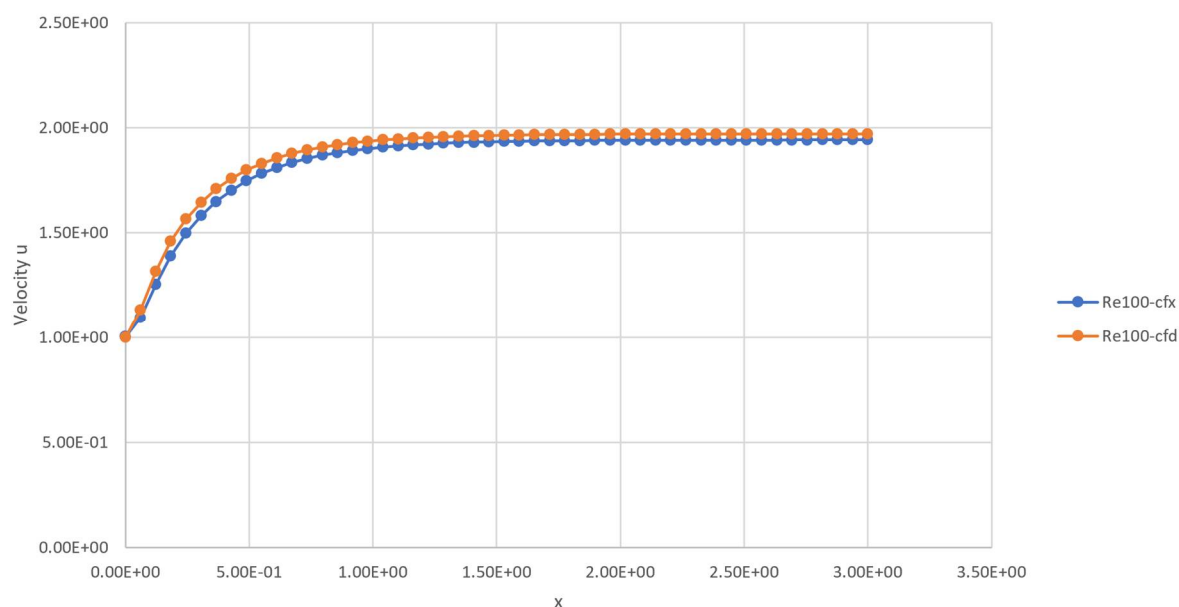


شکل ۷ - توزیع سرعت در راستای محور لوله برای رینولتزهای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰



شکل ۸ - توزیع سهموی سرعت در راستای محور شعاعی لوله برای رینولتزهای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰

همچنین این مسئله را با استفاده از نرم افزار CFX برای رینولدز ۱۰۰ حل می کنیم و نمودار سرعت در راستای محور طولی لوله را با استفاده از آن به دست می آوریم و نتایج حاصل از آن را با حل فلوئنت برای همین عدد رینولدز مقایسه می کنیم. برای این کار، هندسه، مش و شرایط مرزی را همانند حل قبل فرض می کنیم.



شکل ۹ - مقایسه‌ی میان نتایج فلوئنت و CFX برای رینولدز ۱۰۰ در نمودار سرعت برحسب محور طولی لوله

نتیجه گیری:

- طولهای توسعه یافتگی به دست آمده با استفاده از نرم افزار تطابق خوبی با طولهای توسعه یافتگی با استفاده از حل تحلیلی داشتند.
- با افزایش رینولدز طول توسعه یافتگی بیشتر میشود و در فاصله‌ی بیشتری از ورودی لوله به ناحیه‌ی توسعه یافته میرسیم.
- در ناحیه‌ی توسعه یافته تغییرات سرعت در راستای محور لوله صفر میباشد.
- در ناحیه‌ی توسعه یافته سرعت دو برابر سرعت ورودی است.
- زمان همگرایی در CFX از فلوئنت کمتر بود ولی نتایج با هم تطابق داشتند.

منابع:

- مکانیک سیالات، فرانک ام. وایت؛ ترجمه بهرام پوستی
- وبسایت فرادرس